AQUAHUERTO ESCOLAR · DOCUMENTO 10

Especificaciones de componentes

ESP32, bomba, sensores, panel solar, batería y controlador



Sistema mecatrónico de riego inteligente para huertos escolares

Escuela Primaria Federal Belisario Domínguez · Chihuahua, Chihuahua

Equipo 2 · Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua

Jaime Santiago Galaviz Reaza

Victor Manuel Palicio Torres

Eyra Cristal Garcia

Noviembre de 2026

Lista de componentes

Sistema	Componente	Marca y modelo	Especificaciones	Función	Cant.
Control	Microcontrolador	Espressif ESP32-D0WD-V3 rev 3.1 (4 MB) en placa de expansión de 38 pines	240 MHz, Wi-Fi 2.4 GHz; placa con jack DC 6.5–16 V	Lee sensores, decide y controla bomba y válvula	1
Potencia	Módulo de 2 relevadores	Songle SRD-05VDC-SL-C, optoacoplado	Bobina 5 V / 71 mA; contactos 10 A / 125 VAC; 3 A / 28 VDC inductivo	K1 bomba (GPIO26), K2 válvula (GPIO27), activo en BAJO	1
Hidráulica	Bomba de diafragma	GOOD PUMPS "Pro Edition" (SKU D2-BXSB)	12 V (9–14.4 V), 6 A, 72 W, 6 L/min máx., presostato 0.9 MPa	Impulsa el agua del tinaco al cajón	1
Hidráulica	Electroválvula NC	KING SHENG, DC 12 V, pilotada	12 VDC, rosca ½", normalmente cerrada	Abre la línea solo durante el riego	1
Medición	Caudalímetro	YF-S201 (efecto Hall)	1–30 L/min, ≤ 1.75 MPa, 5–18 V, 450 pulsos/L	Mide litros y caudal (GPIO19, contador PCNT)	1
Sensor	Humedad del suelo	METER (Decagon) ECH2O EC-5 Rev 04.00	2.5–3.6 V, 10 mA, salida analógica	Humedad volumétrica (excitación GPIO25, señal GPIO34)	1
Sensor	Nivel del tinaco	Parallax PING))) #28015 REV B	5 V, 2 cm–3 m, un pin de señal	Distancia al agua → % y litros (GPIO18, divisor 1 kΩ / 2 kΩ)	1
Sensor	Temperatura y humedad del aire	DHT22 / AM2302	3.3 V, −40 a 80 °C, 0–100 %HR	Aire y VPD para la IA (GPIO4)	1
Energía	Panel solar	Firstech Energy FE-50WP	50 W, Vmp 17.4 V, Imp 2.87 A, Voc 21.6 V, Isc 3.16 A, 620 × 680 × 25 mm, 5 kg	Genera la energía del sistema	1
Energía	Batería	Mighty Max ML9-12 (SLA)	12 V, 9 Ah; carga < 2.7 A; no bajar de 10.5 V	Almacena energía	1
Energía	Controlador de carga	"Solar Charge Controller" PWM con LCD y 2 USB	PWM, 12 V	Panel → batería → cargas	1
Gabinete	Caja de plástico con tapa	Gabinete blanco	Meta de diseño IP65 (no certificada)	Protege la electrónica	1
Servidor	Raspberry Pi del laboratorio	Debian 13 aarch64, Node 22	Node-RED 1881, Mosquitto 1884, SQLite	Dashboard, base de datos, bot de Telegram	1 (compartida)
Hidráulica	Tubería	Tuboplus (PPR) ½" (20 mm)	Cruz Tuboplus 200082	Línea principal y subida	≈ 5 m
Hidráulica	Mangueras y microaspersores	Manguera negra (DI ≈ 12 mm) y microaspersores regulables	3 líneas × 3 aspersores	Distribuyen el agua en el cajón	9 aspersores
Hidráulica	Tinaco	Tinaco negro con válvula de esfera azul	Ø ≈ 0.90 m; ≈ 650 L útiles (medido)	Almacena el agua de riego	1
Cultivo	Cajón y sustrato	Cajón de madera 1.00 × 1.00 m; peat moss Premier, tierra negra, perlita	37.5 cm de sustrato, ≈ 74/19/7 % en volumen	Medio de cultivo	1

Fotografías de los componentes



Figura 1. Bomba de diafragma (caja)



Figura 2. Electroválvula NC 12 V



Figura 3. Caudalímetro YF-S201



Figura 4. ESP32 en placa de expansión



Figura 5. Módulo de 2 relevadores

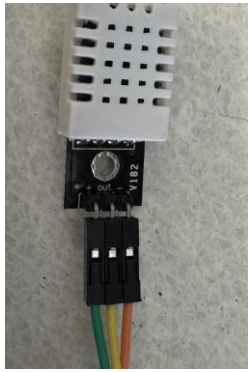


Figura 6. DHT22